

2020-2021学年度秋季学期流体力学期末考试B卷

回忆人：Wang, Zhou, Li, Dai

2021年1月6日

说明

何枫老师班，4学分，回忆版。选择题5d不是原选项，但不影响答案。

1 判断题($10 \times 1'$)

1. 由名义厚度 δ 标定的边界层粘性外分界线是一条流线。
2. 雷诺数 Re 及迎风特征尺度相同的情况下，流线型绕流阻力一定小于圆球的绕流阻力。
3. Laval喷管内绝热定常流动，上游大容器滞止压强和滞止温度相同的情况下，管内有正激波情形和出口存在膨胀波情形的质量流量相同。
4. N-S方程是非线性的偏微分方程，无粘流体的Euler方程是线性偏微分方程。
5. 牛顿本构方程中应力与变形速率张量之间是线性关系与应力作用方向无关。
6. 边界层Von Karman动量积分方程的求解需要用到名义厚度、排挤厚度和动量损失厚度。
7. 一维等熵可压缩理想完全气体流动的参考状态与坐标系的选取无关。
8. 低雷诺数圆柱绕流不发生边界层分离，流线与无粘流体一致，故可以使用无粘流体Euler方程。
9. 粘性流体也可能有流函数。
10. 高雷诺数流线体绕流不可能出现逆压区，故不可能出现边界层分离。

2 选择题($5 \times 1'$)

1. 完全气体通过相对静止的正激波前后，其发生的状态变化正确的是
 - (a) 压强和密度上升，温度保持不变；
 - (b) 压强和密度上升，温度降低；
 - (c) 压强和密度上升，滞止压强不变；
 - (d) 压强和密度上升，滞止温度、滞止焓和临界状态横截面积不变。
2. 粘性流体和理想流体的连续性方程对比，
 - (a) 完全相同；
 - (b) 完全不同；
 - (c) 定常时相同；
 - (d) 不可压时相同。
3. 关于低雷诺数小球绕流近似解，说法正确的是：
 - (a) 使用了边界层理论；
 - (b) 忽略了流体粘性；
 - (c) 忽略了流体质点加速度；
 - (d) 小球在流场中不受摩擦阻力。
4. 关于理想流体，下面说法正确的是：

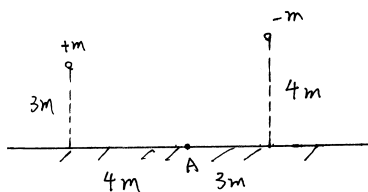
- (a) 非定常不可压流场不可能存在流函数；
 (b) 非定常不可压流场可能存在流函数；
 (c) 有流函数一定有势函数；
 (d) 有势函数一定有流函数。
5. 关于层流和湍流，下列说法正确的是：
- (a) 流动特征完全相同；
 (b) 由层流转湍流的转捩雷诺数是确定的；
 (c) 不可压湍流得到时均连续方程和动量方程均构成封闭性方程组；
 (d) 雷诺数能在一定程度上反映粘性流体的流动特征。

3 填空题

1. $Re=1000$ ，直径为3cm，长度为10m的水平圆管内流动，密度为 1000 kg/m^3 ，运动粘性系数为 $1.00 \times 10^{-6} \text{ m}^2/\text{s}$ ，则沿程摩擦阻力为_____ N。
2. 层流边界层速度分布为 $u = \begin{cases} U \left(\frac{2y}{\delta} - \left(\frac{y}{\delta} \right)^2 \right), & y < \delta \\ U, & y > \delta \end{cases}$ ，则边界层排挤厚度 $\delta_1 = \underline{\hspace{2cm}}$ ，壁面剪应力 $\tau_w = \underline{\hspace{2cm}}$ 。
3. 理想平面不可压无旋流动的势函数为 $\varphi = x^3 - 3xy^2$ ，则流函数为_____。
4. 边界层屋面出现流动分离的必要条件为_____。
5. 大容器内空气 $T_0 = 400 \text{ K}$, $p_0 = 300 \text{ kPa}$ ，通过收缩-扩张喷管向外释放，喷管喉部面积为 0.05 m^2 。已知在 $A = 0.07 \text{ m}^2$ 处有一个正激波，则波前空气密度为_____ kg/m^3 。

4

在五年不可压平面势流，强度均为 $m = 25 \text{ m}^2/\text{s}$ 的点源电汇置于近壁面处，相对位置如图所示。求A点处的流速。



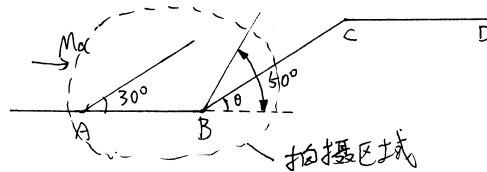
注： $\frac{d}{dx} \ln x = \frac{1}{x}$, $\frac{d}{dx} \arctan x = \frac{1}{1+x^2}$ 。

5

在拍摄纹影图像有限大小的圆形窗口中，发现壁面A处有极小划痕，显示出一道 30° 的波；拐角B处有 50° 的波。问

1. 壁面偏折角 θ ；
2. 已知CD上压力为 $1 \times 10^5 \text{ N/m}^2$ ，求来流高压大储气罐内压力。

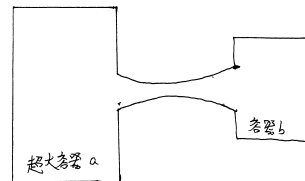
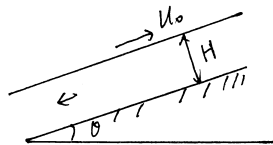
已知气体为无粘常比热完全气体，AB、CD与水平来流速度平行。



6

在倾角 $\theta = 15^\circ$ ，板间距 $H = 3 \text{ cm}$ 的两个无限大平板之间，有密度 $\rho = 1.25 \text{ kg/m}^3$ ，粘性系数 $\mu = 0.0001 \text{ kg/(m} \cdot \text{s)}$ 的液体向下流动。下平板固定，上平板以速度 U_0 向上抽动，沿流动方向无压差驱动。

1. 在距离下平板 $\frac{H}{3}$ 处放置一个质量不计的微小粒子，完全跟随当地流体运动，希望粒子所在位置无摩擦应力作用，求 U_0 大小；
2. 要满足无摩擦要求，对释放粒子与下平板距离有无限限制？请说明理由。



7

容器a, b间用收缩-扩张管连通。超大容器a中 $p_0 = 1000 \text{ kPa}$, $T_0 = 500 \text{ K}$, b容器体积为 100 m^3 ，喷管喉部面积 $A_t = 0.07 \text{ m}^2$ 。若想得到出口截面马赫数为2的等熵流动，问

1. 设计喷管出口截面 A_e 和环境背压 p_b ；
2. 随着空气的填充，容器b中背压上高。当出口截面恰好存在一道正激波时背压为多少？
3. 若b中空气恒温 20.0°C ，求1-2之间所需的时间。